

1.- (30%) Dibuje dos registros A (Con F-F 'T') y B (con F-F 'R-S'), de 3 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

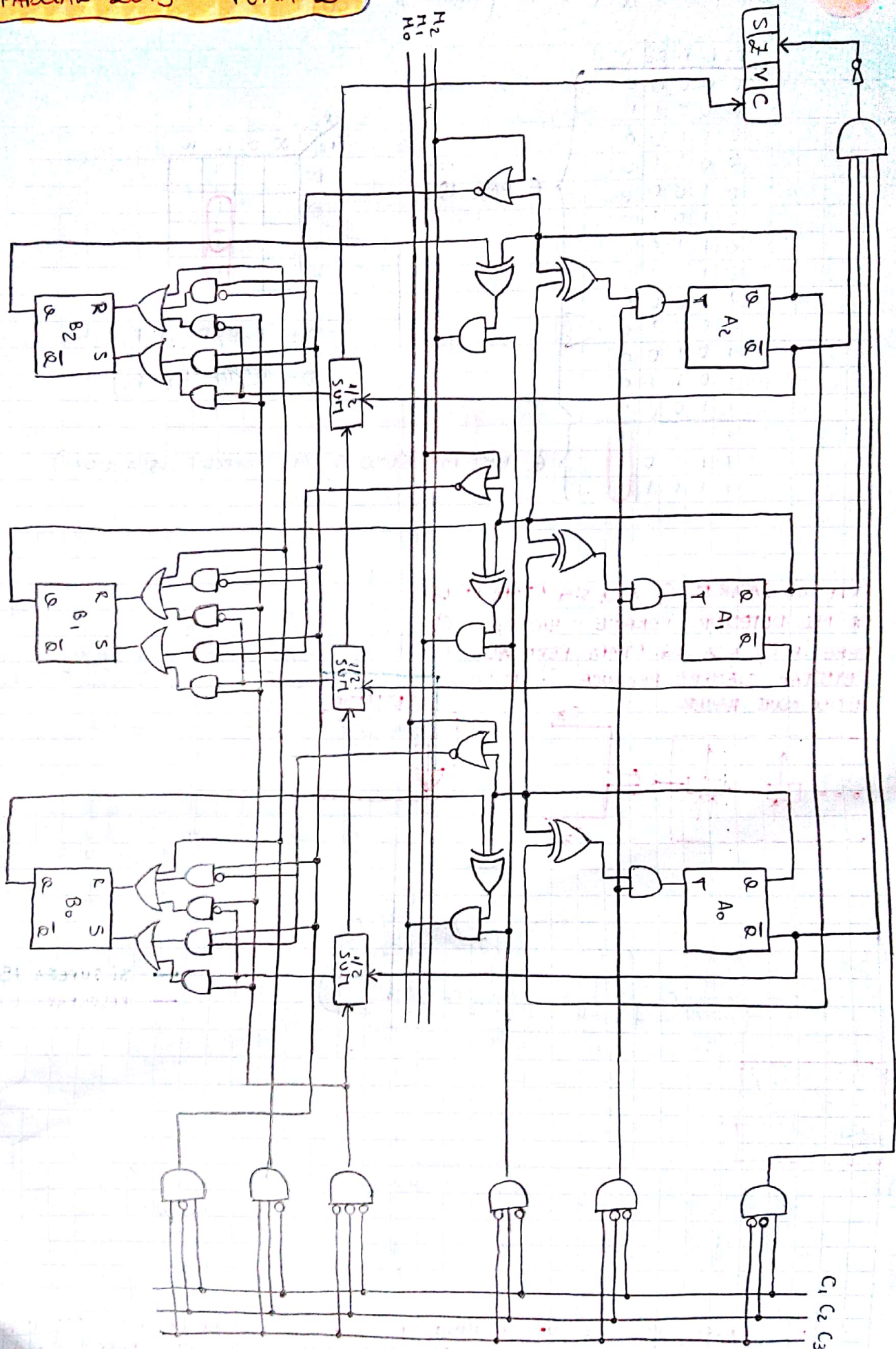
C1	C2	C3	Operación a realizar
0	0	0	Cargar el registro B con el complemento a la base de 'A'.
0	0	1	Desplazamiento cíclico a izquierda del contenido de A.
0	1	0	ORX del contenido de A y B hacia un bus M
0	1	1	Puesta a uno de B
1	0	0	Detectar contenido de 'A' = 010
1	0	1	Cargar B con la operación NOR del contenido de A y el Bus M

2.- (20%) Diseñe un sumador paralelo base 13 de dos dígitos o dos etapas.

3.- (30%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (Indique como obtiene los valores y NO deben completar en la hoja de temario)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D						30				
Mem. 2 ½ D				120.000.000						
Mem. 3 D										

4.- (20%) a) ¿Porqué tiene que implementarse una jerarquía de memorias? b) Explique cómo se soluciona el signo



2

BASE 13 $\rightarrow$ DE 0 A 12 (0000 A 1100)

R ₃	R ₂	R ₁	R ₀	D
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

E BASE 13

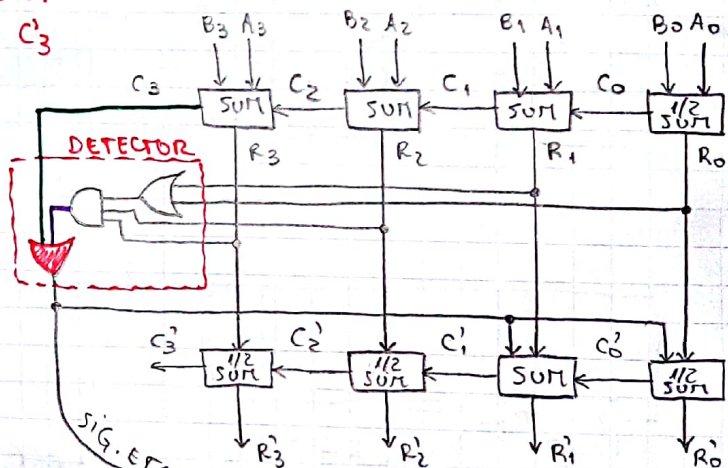
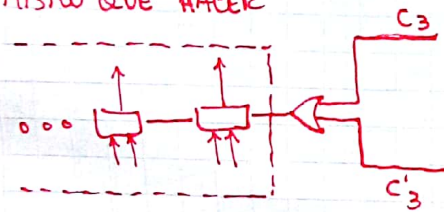
BASE 13 (SUMO 3 PARA CORREGIR, USEA 0011)

R ₃ R ₂	00	01	11	10
R ₁ R ₀				
00				
01			1	
11			1	
10			1	

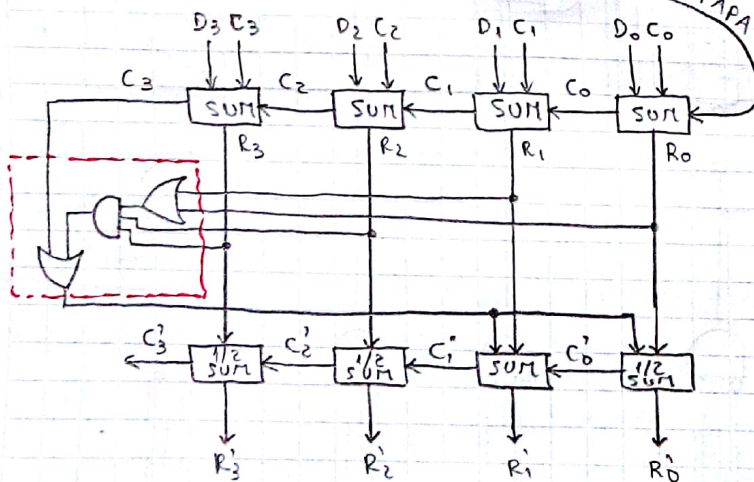
$$D = R_0 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_3$$

$$D = R_2 R_3 (R_1 + R_0)$$

PODEMOS SACAR EL C_y A LA SIG. ETAPA DE LA OR DEL DETECTOR, PORQUE SI HAY C₃ O C'₃ DEBE IR C_y A LA SIG. ETAPA, PERO AL DETECTAR SIEMPRE PRODUCE C'₃, ES LO MISMO QUE HACER



- SI SUPERA 15
- RESULTADO ENTRE 13 y 15



SI SE CORRIJE POR C₃ NO SE PRODUCE C'₃. SI SE CORRIJE POR DETECTOR, SE PRODUCE C'₃. SIEMPRE SE PRODUCE UNO O EL OTRO (EN CASO DE RESULTADO INCORRECTO). LO ANTERIOR QUIERE DECIR QUE CUANDO HAY SEÑAL DE CORRECCION SIEMPRE HAY CARRY A LA ETAPA SIGUIENTE.

POR EJEMPLO

$$* 8 + 5 \Rightarrow + \begin{array}{r} 8_{(13)} \\ 5_{(13)} \\ \hline 10_{(13)} \text{ (UNO CERO)} \end{array}$$

POQUE $8+5=13_{(10)}$

$$\begin{array}{r} 13_{(10)} \overline{) 13} \\ 13 \\ \hline 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$13_{(10)} = 10_{(13)}$$

CIFRAS BASE 13 CODIFICADAS EN BINARIO

$$\begin{array}{r} + 1000 \\ + 0101 \\ \hline 1101 \rightarrow \notin \text{BASE 13 (Xq VA DE 0000 A 1100)} \\ + 0011 \rightarrow \text{SUMO 3 PARA CORREGIR} \\ \hline 10000 \\ \hline 1 \quad 0 \\ \hline \text{UNO CERO EN BASE 13} \end{array}$$

$C_3 = 1$

EN ESTE CASO ~~PRODUCE~~ LA CORRECCION LA PRODUJO EL DETECTOR AL VER QUE EL RESULTADO QUEDÓ ENTRE 13 Y 15 ~~DEB~~. AL CORREGIR SE PRODUCE C_3 . C_3 FUE CERO PORQUE EL RESULTADO NO SUPERÓ 15.

$$* 8 + 9 \Rightarrow + \begin{array}{r} 8_{(13)} \\ 9_{(13)} \\ \hline 14_{(13)} \text{ (UNO CUATRO EN BASE 13)} \end{array}$$

$$8+9=17_{(10)}$$

$$\begin{array}{r} 17_{(10)} \overline{) 17} \\ 13 \\ \hline 4 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$17_{(10)} = 14_{(13)}$$

$C_3 = 1$

LA CORRECCION SE PRODUCE POR EL C_3

COMO E A BASE 13, EL DETECTOR NO ACTUA

$$\begin{array}{r} + 1000 \\ + 1001 \\ \hline 10001 \\ \hline 1 \quad 0001 \\ + 0011 \rightarrow \text{SUMO 3 PARA CORREGIR} \\ \hline 10100 \\ \hline 1 \quad 4 \\ \hline \text{UNO CUATRO BASE 13} \end{array}$$

EN ESTE CASO LA CORRECCION FUE PORQUE HUBO ~~2~~ C_3 . CUANDO CORRIGE (SUMA 3) NO SE PRODUCE C_3 .

CUANDO TENEMOS 2 DIGITOS (DOS ETAPAS)

$$\begin{array}{r} + 18_{(13)} \\ + 35_{(13)} \\ \hline 50_{(13)} \end{array} \quad \begin{array}{l} 8+5=10_{(13)} \\ 3+1+1=5_{(13)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0001 \\ 0011 \\ \hline 0101 \\ \hline 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1000 \\ 0101 \\ \hline 1101 \rightarrow \notin \text{BASE 13} \\ + 0011 \rightarrow \text{SUMO 3 PARA CORREGIR} \\ \hline 0000 \\ \hline 0 \end{array}$$

3

	DECODIF.		PUNTOS MEM		LECTURA		ESCRITURA		TOTALES	
	AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT
2D	1000000	20000000	45000000	12000000	15	30	—	—	450000015	32000030
2 1/2 D	2048	20480	45000000	12000000	15375	30750	1024	2048	45018447	120053278
3D	2048	20480	45000000	16500000	15	30	—	—	45002063	165020510

* 2 1/2 D - PUNTOS MEM

$$ENT = PM \times 8 \Rightarrow PM = ENT/8 = 12000000/8 = \boxed{1500000}$$

$$PM = PAL \times n$$

↳ DE LA 2D - LECTURA

$$ENT = AND \times 2 \Rightarrow AND = ENT/2 = 30/2 = \boxed{15} \text{ BITS POR PALABRA}$$

$$PM = PAL \times n \Rightarrow PAL = PM/n = 1500000/15 = \boxed{100000} \text{ PALABRAS}$$

$$AND = PM \times 3 = 1500000 \times 3 = \boxed{4500000}$$

* 5D - PUNTOS MEM.

$$ENT = PM \cdot 11 = 1500000 \cdot 11 = \boxed{16500000}$$

* 2 1/2 y 3D - DECOD.

$$\log_2 1000000 = 20 \text{ BITS} \begin{cases} \nearrow 10 \text{ BITS FILAS} \\ \searrow 10 \text{ BITS COLUMNAS} \end{cases}$$

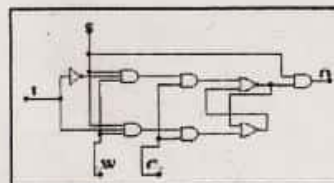
$$AND = 2^{10} + 2^{10} = 1024 + 1024 = \boxed{2048}$$

$$ENT = 2^{10} \cdot 10 + 2^{10} \cdot 10 = 2 \cdot 10 \cdot 2^{10} = \boxed{20480}$$

* 2 1/2 D - LECTURA

$$AND = (2^9 + 1) \cdot n = (2^{10} + 1) \cdot 15 = \boxed{15375}$$

1.- (20%) Dado el siguiente punto de memoria, determine la cantidad de compuertas AND, NOR y NOT y entradas para las organizaciones 2D y 2 %D (decodificador, puntos de memoria, lectura y escritura). La memoria tiene 263000 palabras de 24 bits. Qué modificación habría que hacerle al punto de memoria para que se pudiera utilizar como 3D? Organizar los resultados en una tabla.



2.- (25%) Dibuje un registro A (con F-F 'R-S'), de 3 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
00	Transferir en paralelo hacia el Bus M, el complemento a la base-1 de A.
01	Cargar A con (A) ORX (Bus M)
10	Desplazamiento a izquierda del contenido de A (no cíclico, por ingreso de unos).
11	Detección del contenido de A igual a 110

3.- (15%) Diseñe un sumador paralelo base 11.

4.- (20%) Una computadora tiene una memoria de 263000 palabras:

CO	MD	Ix	B	D
0	4	5	6	7
9	10	11	12	

Determinar:

- la cantidad y tamaño de los registros y buses asociados a esta arquitectura;
- la cantidad de operaciones que se pueden implementar;
- los modos de direccionamiento;
- la cantidad máxima de palabras que se pueden acceder con cada tipo de direccionamiento;
- el mayor y menor número con signo y sin signo que se puede acomodar en una palabra de memoria.
- Esquema de la máquina.

5.- Defina el concepto y clasificación de memoria RAM y ROM. (20%)

2 DO PARCIAL

1

263000 PALABRAS DE 24 BITS

2D

DECODIFICADOR

$$\text{AND} = \boxed{263000}$$

$$\log_2 263000 = 19 \text{ bits}$$

$$\text{ENT} = 263000 \cdot 19 = \boxed{4997000}$$

$$\text{NOT} = \text{AND}/2 = \boxed{131500}$$

PUNTOS DE MEMORIA

* considerando los 2 AND y los 2 NOR del bistable:

$$\text{PM} = \text{PAL} \cdot n = \boxed{6312000}$$

$$\text{AND} = \text{PM} \cdot 5 = 6312000 \cdot 5 = \boxed{31560000}$$

→ 3 (DE SIEMPRE) + 2 DEL BISTABLE

$$\text{ENT} = \text{PM} \cdot 16 = 6312000 \cdot 16 = \boxed{100992000}$$

→ CONTANDO LAS DE LOS BISTABLES

$$\text{NOR} = \text{PM} \cdot 2 = 6312000 \cdot 2 = \boxed{12624000}$$

→ 2 POR BISTABLE

$$\text{NOT} = \boxed{6312000}$$

* SIN CONSIDERAR LAS COMPUERTAS DEL FF

$$\text{AND} = 6312000 \cdot 3 = \boxed{18936000}$$

$$\text{ENT} = 6312000 \cdot 8 = \boxed{50496000}$$

$$\text{NOR} = \boxed{0}$$

$$\text{NOT} = \boxed{6312000}$$

LECTURA

$$\text{AND} = \boxed{24}$$

$$\text{ENT} = \boxed{48}$$

ESCRITURA

$$\text{AND} = 0$$

$$\text{ENT} = 0$$

2/2D

DECODIFICADOR

$\log_2 263000 = 19$ BITS para direccionar todas las palabras

19 $\rightarrow$ 9 para decod. de columnas
 10 " " " " filas

$$AND = 2^9 + 2^{10} = \boxed{1536}$$

$$ENT = 2^9 \cdot 9 + 2^{10} \cdot 10 = \boxed{14848}$$

$$NOT = (2^9/2) + (2^{10}/2) = 256 + 512 = \boxed{768}$$

Como voy a tener mas AND de los que necesito para los 263000 palabras, voy a tener tambien mas entradas de los que necesito

PUNTOS DE MEMORIA

IDEM MEMORIA 2D

LECTURA

$$AND = (2^9 + 1) \cdot 24 = \boxed{12312}$$

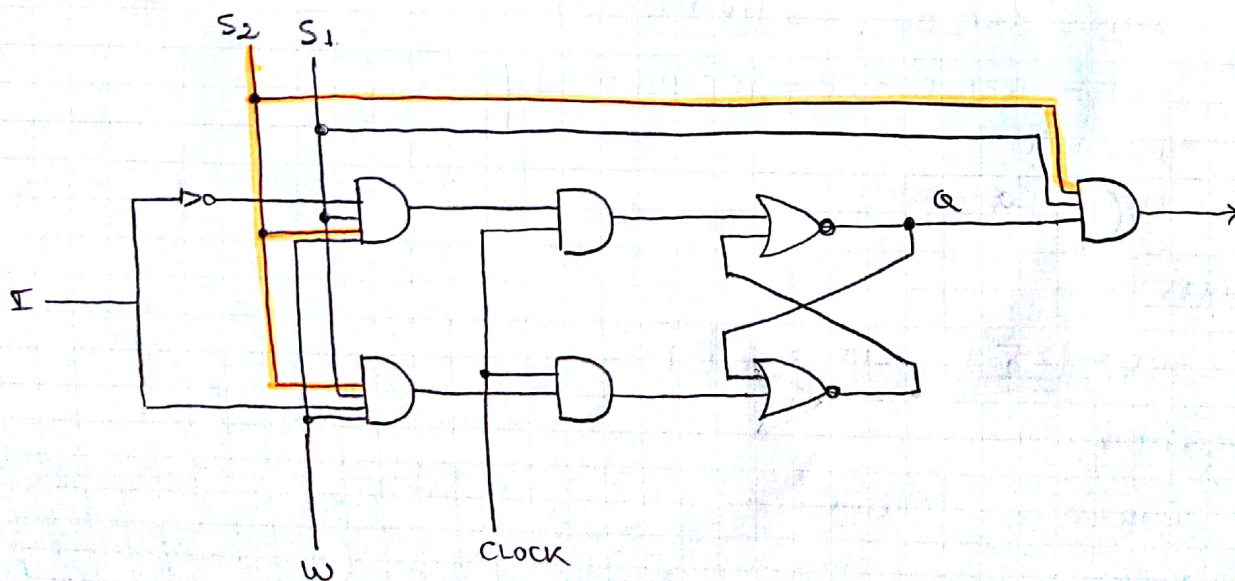
$$ENT = 2 \cdot 12312 = \boxed{24624}$$

ESCRITURA

$$AND = 2^9 = \boxed{512}$$

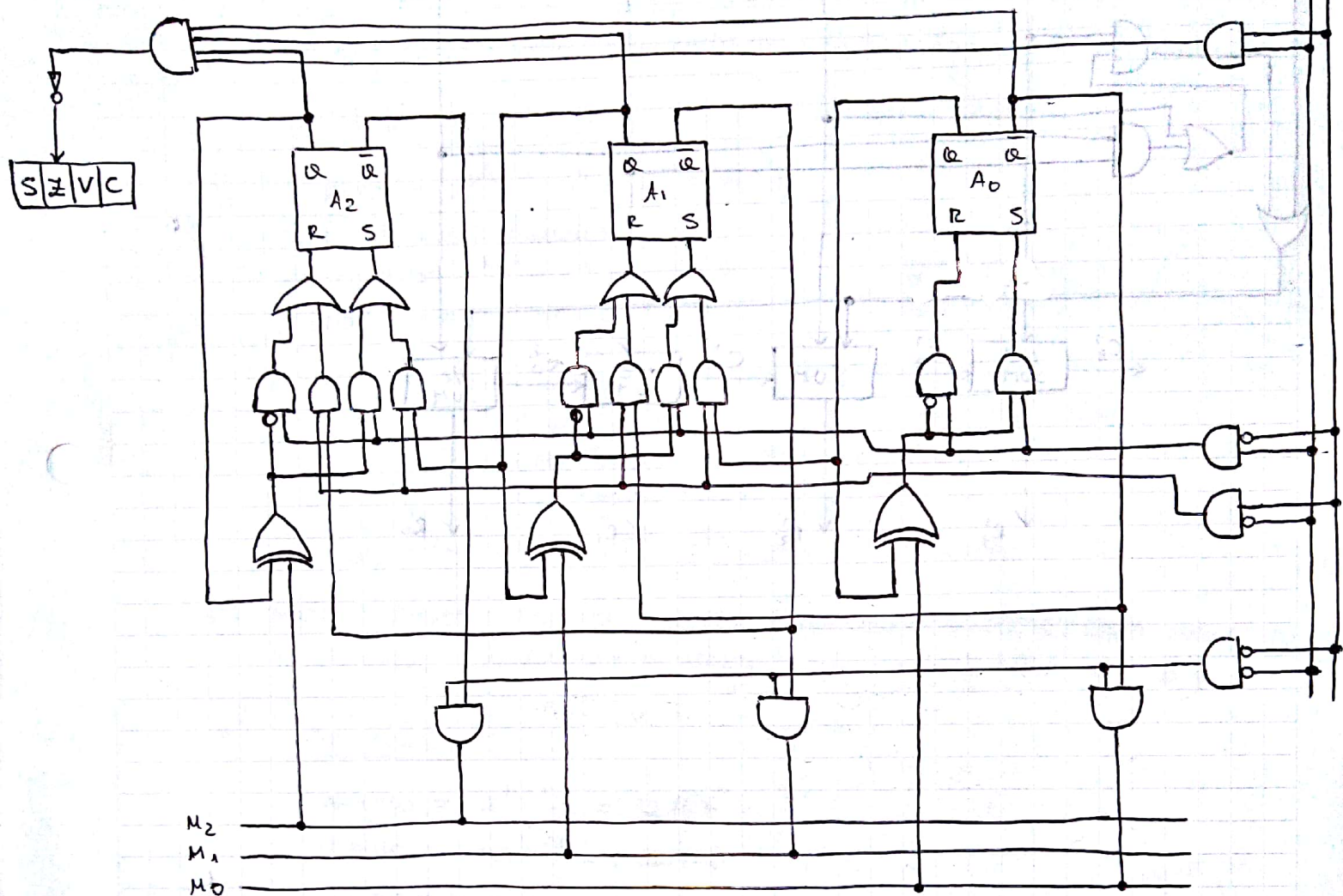
$$ENT = 2 \cdot AND = \boxed{1024}$$

MODIFICACIÓN PARA 3D



Queda claro

2



3

BASE 11 $\rightarrow$ DE 0 A 10 (0000 A 1010)

R_3	R_2	R_1	R_0	D
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

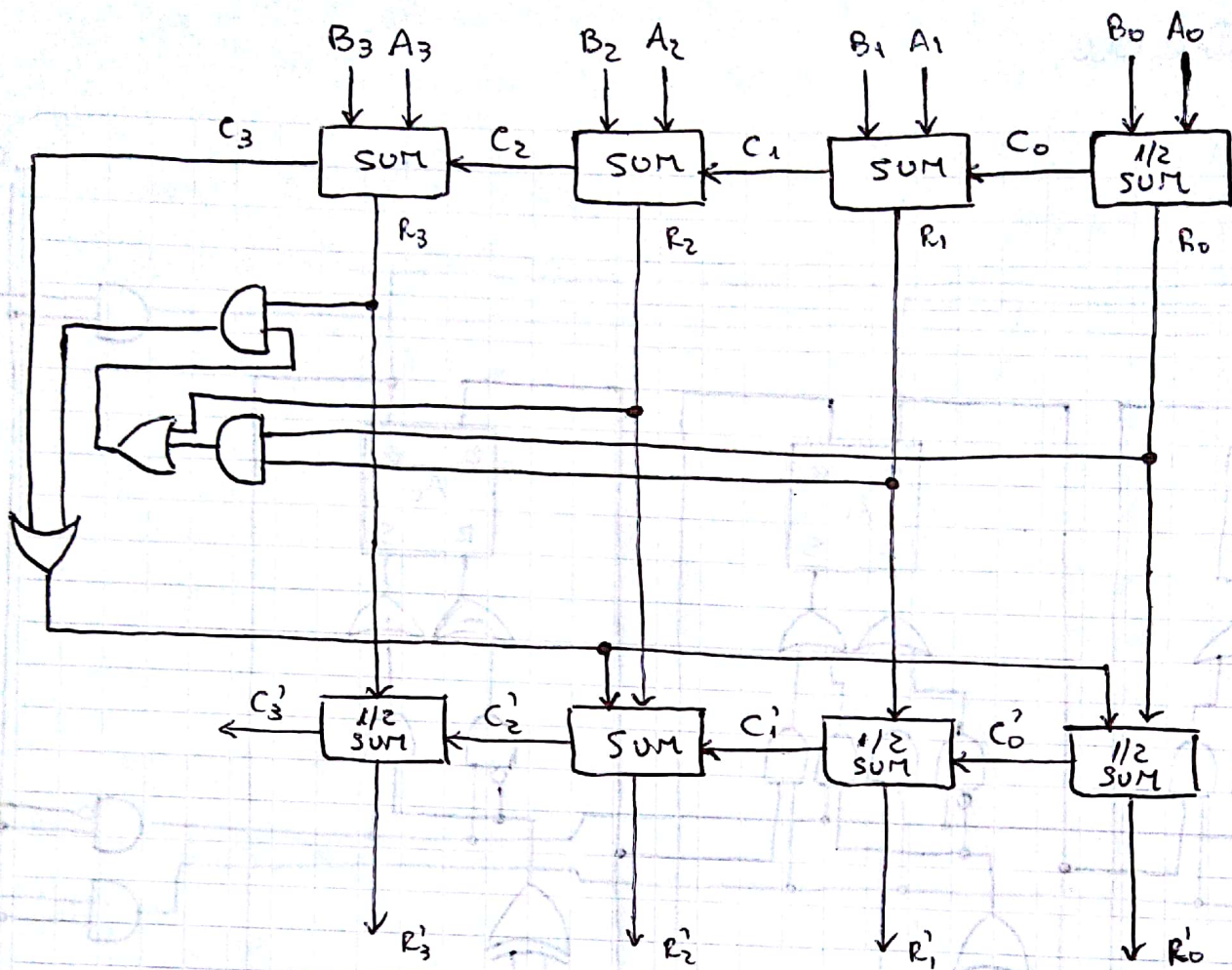
$\left. \begin{array}{l} \text{0000} \\ \text{0001} \\ \text{0010} \\ \text{0011} \\ \text{0100} \\ \text{0101} \\ \text{0110} \\ \text{0111} \end{array} \right\} \text{E BASE 11}$

 $\left. \begin{array}{l} \text{1011} \\ \text{1100} \\ \text{1101} \\ \text{1110} \\ \text{1111} \end{array} \right\} \text{E BASE 11 (SUMO 5 PARA CORREGIR, OSEA 0101)}$

$R_3 R_2$	00	01	11	10
00			1	
01			1	
11			1	1
10			1	

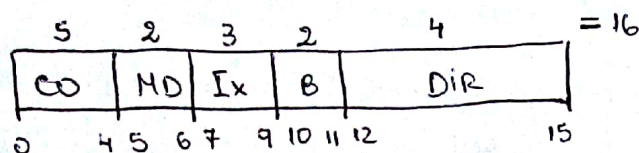
$$D = R_2 R_3 + R_3 R_1 R_0$$

$$D = \cancel{0000} R_3 (R_2 + R_0 R_1)$$



4

263000 PALABRAS



b) cantidad de operaciones que podemos implementar

$$2^{CO} = 2^5 = 32$$

d) DIRECTO = $2^{DIR} = 2^4 = 16$ PALABRAS

INMEDIATO = NO DIRECCIONA

$$INDIRECTO = 2^{RPM} = 2^{16} = 65536$$

$$DIRECTO + BASE = 2^{DIR} + 2^B = 2^4 + 2^{19} = 524304$$

Supongo que debo poder direccionar toda la memoria con el Reg. BASE, o sea debe tener $\log_2 263000 \approx 19$ BITS
Lo mismo con el Reg Índice

$$DIRECTO + INDICE = 2^{DIR} + 2^{Ix} = 2^4 + 2^{19} = 524304$$

c) MODOS DE DIRECCIONAMIENTO: DIRECTO, ~~BASE DIRECTO, INDIRECTO~~, INMEDIATO E INDIRECTO (suponiendo de acuerdo a la cont. de bits del MD)

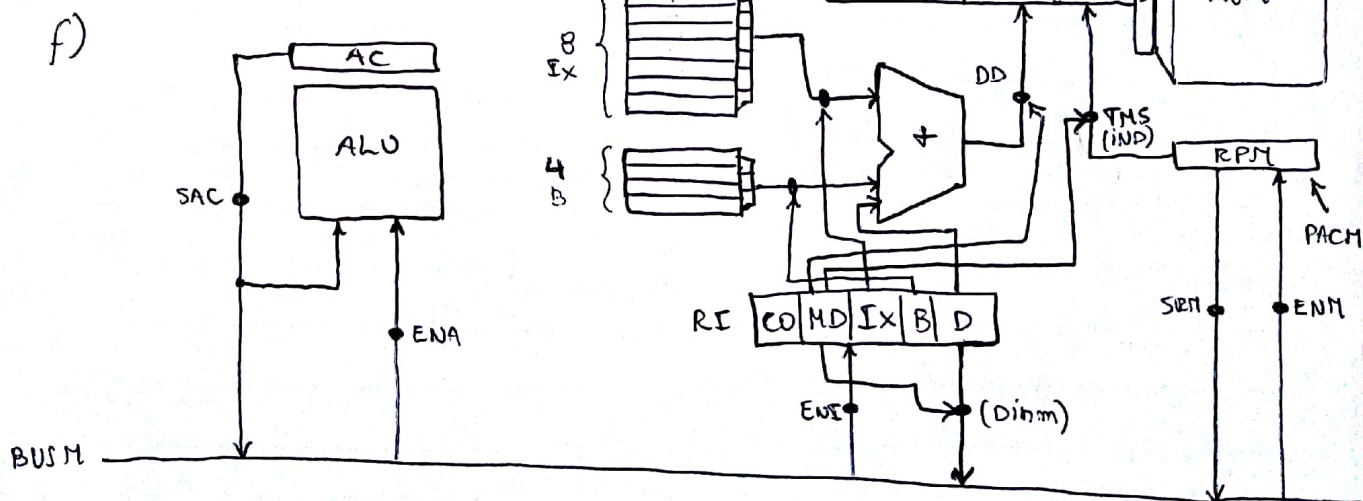
e) CON SIGNO

$$MÁXIMO = 2^{16-1} - 1 = 32767$$

$$MÍNIMO = -2^{16-1} = -32768$$

SIN SIGNO

$$2^{16} - 1 = 65535$$



a) $RPM = RI = BUSM = AC = 16$ BITS

$RIx = RB = CP = 5 = BUS S = 19$ BITS

(10%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (NO deben completar en la hoja del temario)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D							-	-		
Mem. 2 ½ D	128			262144		1040		128		
Mem. 3 D							-	-		

2.- (30%) Dibuje un registro B (con F-F 'J-K'), de 3 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
000	Transferir en paralelo hacia el Bus M, del complemento a la Base del contenido de B.
001	Cargar B con el complemento a la base-1 del Bus M
010	Desplazamiento a izquierda del contenido de B (cíclico).
011	Detección del contenido de B igual a 111
100	Poner a cero todos los bits

3.- (20%) Diseñe un sumador paralelo base 14.

4.- (10%) Una computadora tiene una memoria de 121000 palabras de 24 bits. El set de instrucciones consta de 80 operaciones distintas. Posee tres tipos de direccionamiento (Inmediato, Directo e Indirecto). Además tiene 2 registros índices, dos registros base y la ALU tiene 2 registros accesorios o auxiliares. Determinar:

- Formato de la Instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.
- La cantidad de bits de los todos los registros y buses asociados
- Esquema de la máquina.
- Cantidad max de palabras que se podría administrar con todos los tipos de direccionamiento.

5.- (20%) ALU: circuito multiplicador cociente, explique funcionamiento

2DO PARCIAL 04/11/2011 - TEMA 1

1

	DECODIF		PUNTO DE MEM.		LECTURA		ESCRITURA		TOTALES	
	AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT
2D	4096	49152	98304	262144	8	16	0	0	102408	311312
2 1/2 D	128	768	98304	262144	520	1040	64	128	99016	264080
3D	128	768	98304	360448	8	16	0	0	98440	361232

* de la memoria 2 1/2 D en puntos de memoria:

$$ENT = PM \times 8 \Rightarrow PM = ENT / 8 = 262144 / 8 = \boxed{32768}$$

$$AND = PM \times 3 = 32768 \cdot 3 = \boxed{98304}$$

* en la LECTURA de la 2 1/2 D:

$$ENT = AND \cdot 2 \Rightarrow AND = ENT / 2 = 1040 / 2 = \boxed{520}$$

* en la ESCRITURA de la 2 1/2 D:

$$ENT = AND \cdot 2 \Rightarrow AND = 128 / 2 = \boxed{64}$$

$$\rightarrow \text{CANT DE COLUMNAS} = 2^q = 64 \Rightarrow q = \log_2 64 = 6$$

* en la LECTURA de la 2 1/2 D:

$$AND = (2^q + 1) \cdot n$$

$$520 = (64 + 1) \cdot n$$

$$n = 520 / 65$$

$$\boxed{n = 8} \text{ BITS POR PALABRA}$$

* en el DECODIFICADOR de la 2 1/2 D:

$$AND = 2^p + 2^q$$

$$128 = 2^p + 64$$

$$2^p = 64 \Rightarrow \boxed{p = 6}$$

entonces tengo 2^6 filas y 2^6 columnas

* Para calcular la cantidad de palabras

$$\checkmark PM = \text{CANT. PAL} \times n$$

$$\text{CANT. PAL.} = PM/n = 32768/8 = \boxed{4096}$$

$$\checkmark \underbrace{\text{FILAS} \times \text{COLUMNAS}}_{\substack{\text{en la 2D} \\ \text{o en la 3D}}} = 64 \cdot 64 = \boxed{4096}$$

CANT. DE AND en la 2D

TAMANO MEMORIA

* en el DECOD. de la 2D:

$$\text{AND} = 4096 \Rightarrow \log_2 4096 = 12$$

$$\text{ENT} = 4096 \cdot 12 = \boxed{49152}$$

* en el DECOD. de la 2D y 3D:

$$\text{ENT} = 2^6 \cdot 6 + 2^6 \cdot 6 = \boxed{768}$$

* en los puntos de memoria de la 3D:

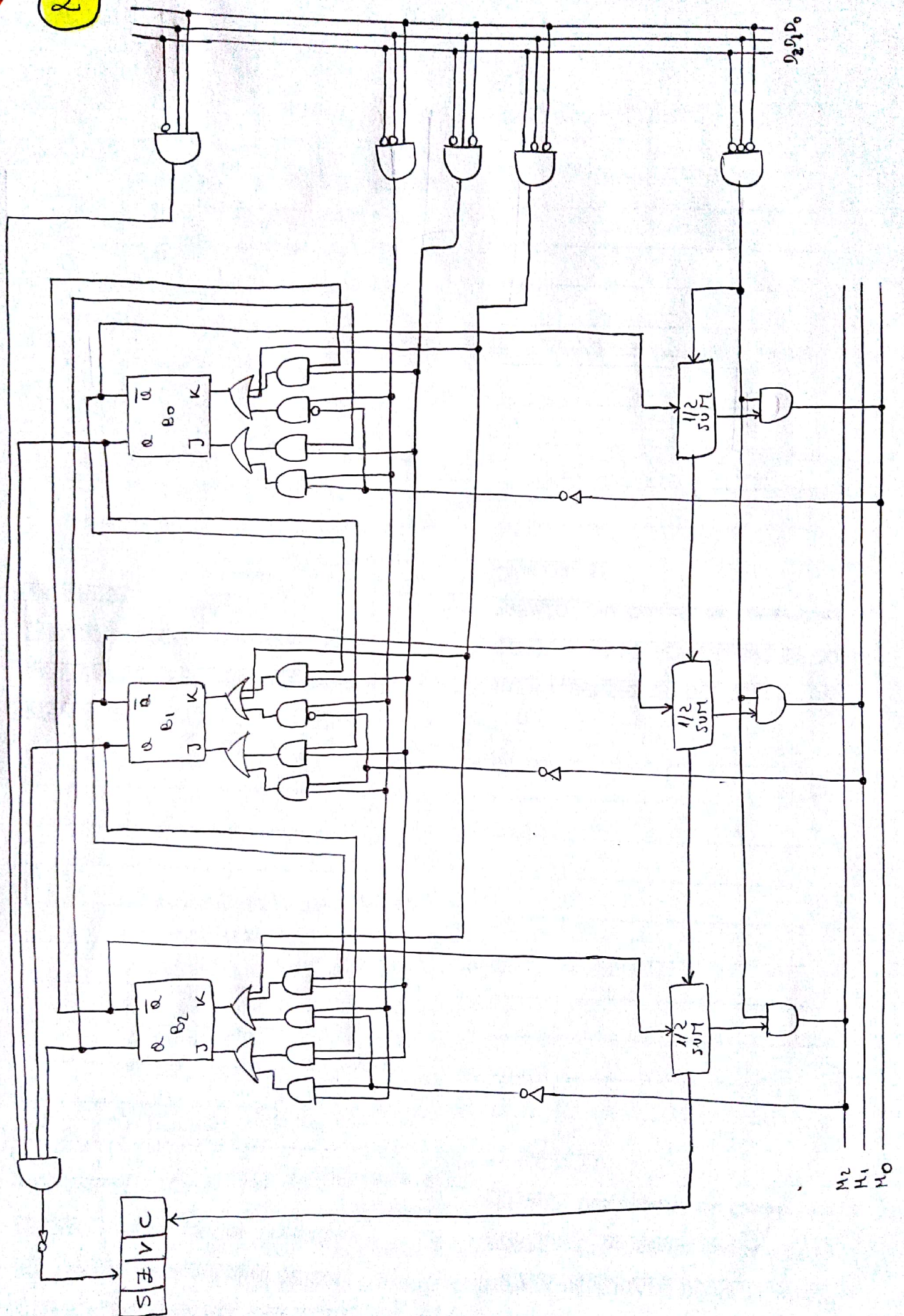
$$\text{ENT} = PM \times 11 = 32768 \cdot 11 = \boxed{360448}$$

* en LECTURA de la 2D y 3D:

$$\text{AND} = n = \boxed{8}$$

$$\text{ENT} = 2 \cdot \text{AND} = \boxed{16}$$

2



3

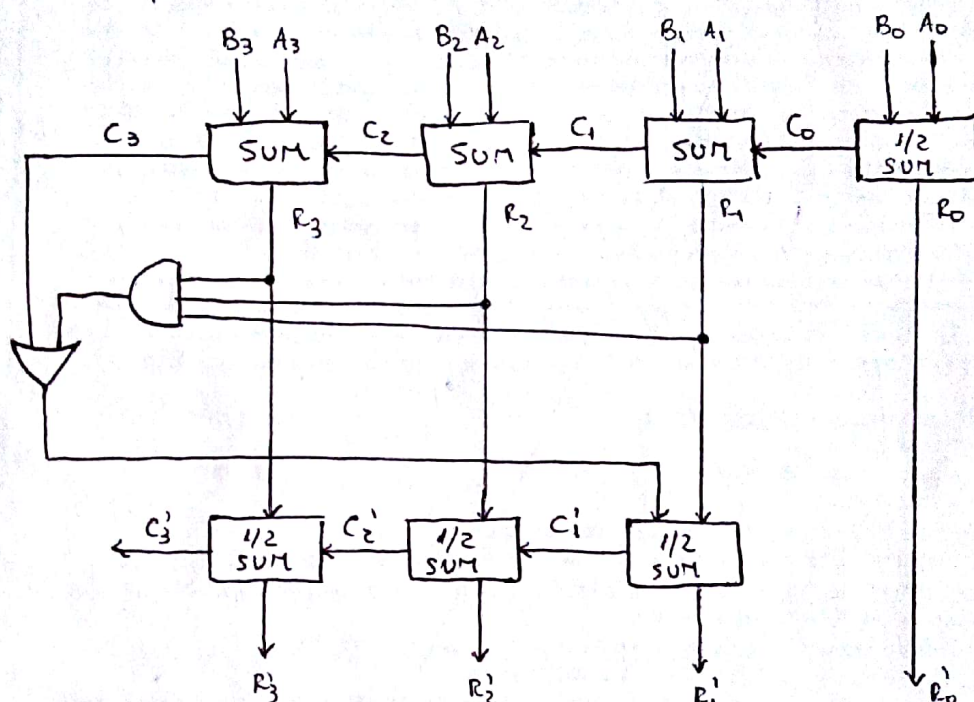
BASE 14 $\rightarrow$ 0 A 13 (0000 A 11 01)

R_3	R_2	R_1	R_0	D
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$\in$ BASE 14

$R_3 R_2$	00	01	11	10
$R_1 R_0$				
00				
01				
11			1	
10			1	

$D = R_2 R_3 R_1$



4

121000 PALABRAS DE 24 BITS

80 OPERACIONES

3 DIRECCIONAMIENTOS (DIRECTO, INDIRECTO ; INMEDIATO)

2 REG INDICES

2 REG BASE

2 REG ACC. O AUXILIARES

a) Formato de la instrucción

$$CO = \log_2 80 = 7 \text{ bits}$$

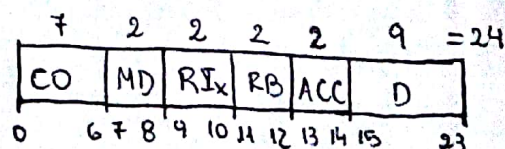
$$MD = \log_2 3 = 2 \text{ bits}$$

$$RI_x = \log_2 (2+1) = \log_2 3 = 2 \text{ bits}$$

$$RB = \log_2 (2+1) = \log_2 3 = 2 \text{ bits}$$

$$RAUX = \log_2 (2+1) = \log_2 3 = 2 \text{ bits}$$

$$\text{ZONA D} = 24 - (7+2+2+2+2) = 9 \text{ bits}$$

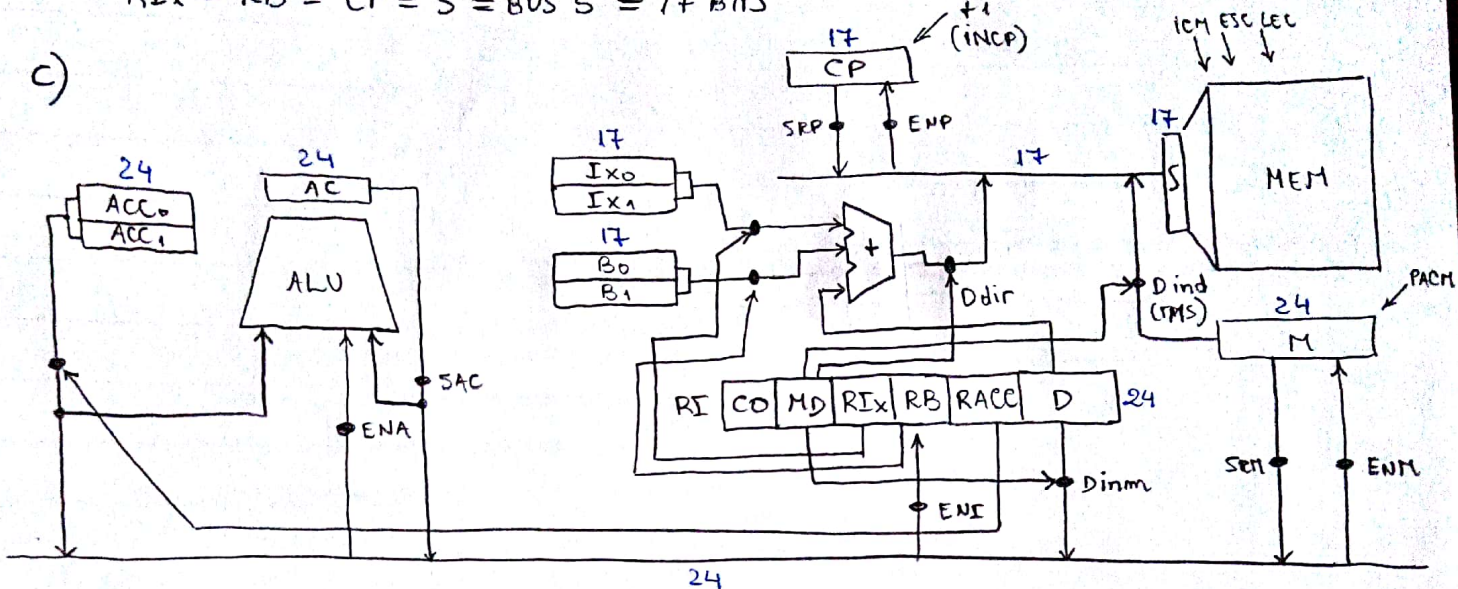


b) bits de reg. y buses asociados

$$RI = RPI = ACC = AC = BUS M = 24 \text{ BITS}$$

como no me da el tamaño de los registros I_x y B , supongo que deben poder direccionar toda la memoria, es decir necesitar $\log_2 121000 \approx 17 \text{ BITS}$

$$RI_x = RB = CP = S = BUS S = 17 \text{ BITS}$$



d) cont máxima de palabras con todos los direccionamientos

$$DIR = 2^{10 \text{ bits}} = 2^9 = 512$$

$$IND = \text{NO DIRECCIONA}$$

$$IND = 2^{RPI} = 2^{24}$$

$$DIR + BASE = 2^9 + 2^{17}$$

$$DIR + INDICE = 2^9 + 2^{17}$$

e) máximo número con y sin signo que podemos representar con una palabra de memoria.

CON SIGNO

$$\text{MÁXIMO} = 2^{24-1} - 1$$

$$\text{MÍNIMO} = -2^{24-1}$$

SIN SIGNO

$$2^{24} - 1$$

- 1) (30%) Un computador digital tiene una memoria de 32 bits por palabra. El set de instrucciones consta de 650 operaciones distintas. Posee tres tipos de direccionamiento (Directo, Inmediato e Indirecto). Además tiene 10 registros índice de 10 bits y dos registros base de 17 bits. La ALU tiene 8 registros accesorios o auxiliares. Determinar:
- Formato de la Instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.
 - La cantidad de bits de los buses y registros.
 - Tamaño de la memoria con cada tipo de direccionamiento.
 - Máximo valor que se puede almacenar en una palabra de memoria (con y sin signo)
 - Esquema de la máquina.
- 2) (20%) Completar en la hoja del parcial (NO EN EL ENUNCIADO)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D				33554432						
Mem. 2 ½ D	768				8224					

- 3) (30%) Realice una ALU de 3 bits que tiene un registro A con biestables "RS" y un registro B con biestables JK, que permita las siguientes operaciones:

CO	Descripción
00	Salida hacia el Bus M del complemento a la base del registro A
01	Carga del registro B con el resultado (A) orx (B)
10	Desplazamiento cíclico a izquierda del registro A
11	Detección del contenido de A=101

- 4) (20%) Realice un esquema de la jerarquía de memorias y explique cada nivel.

1

PALABRA = 32 BITS

650 OPERACIONES

3 DIRECCIONAMIENTOS (DIRECTO, INDIRECTO, INMEDIATO)

10 REG. IND DE 10 BITS

2 REG. BASE DE 17 BITS

8 REG. ACCESORIOS

a) Formato de la instrucción

$$CO = \log_2 650 = 10 \text{ BITS}$$

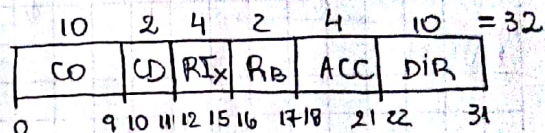
$$CD = \log_2 3 = 2 \text{ BITS}$$

$$RIX = \log_2 (10+1) = \log_2 11 = 4 \text{ BITS}$$

$$RB = \log_2 (2+1) = \log_2 3 = 2 \text{ BITS}$$

$$ACC = \log_2 (8+1) = \log_2 9 = 4 \text{ BITS}$$

$$ZONA D = 32 - 4 - 2 - 4 - 2 - 10 = 10 \text{ BITS}$$



b) Cantidad de bits de buses y registros

$$RPM = BUS M = AC = ACC(AUX) = RI = 32 \text{ BITS}$$

$$BUS S = S = CP = RB = 17 \text{ BITS}$$

$$RIX = 10 \text{ BITS}$$

c) Tamaño de la memoria con y tipo de direccionamiento

$$\text{DIRECTO} = 2^{10} = 1024 \text{ PALABRAS}$$

$$\text{INMEDIATO} = \text{NO DIRECCIONA}$$

$$\text{INDIRECTO} = 2^{32}$$

$$\text{DIRECTO} + \text{BASE} = 2^{10} + 2^{17}$$

$$\text{DIRECTO} + \text{INDEXADO} = 2^{10} + 2^{10}$$

d) ~~Capacidad de la memoria~~ máximo valor que se puede almacenar en una palabra de memoria (con y sin signo)

CON SIGNO

$$\text{MINIMO} = -2^{32-1}$$

$$\text{MAXIMO} = 2^{32-1} - 1$$

SIN SIGNO

$$2^{32-1}$$

[illegible]

DECOD.		PUNTOS MEM.		LECTURA		ESCRITURA		TOTALES	
AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT
131072	2228224	12582912	33554432	32	64	0	0	12714016	3578720
768	6656	12582912	33554432	8224	16448	256	512	12592160	33578048

$$768/2 = 384 \Rightarrow \log_2 384 = 9 \text{ bits}$$

$$2^9 + 2^x = 768$$

$$2^x = 768 - 2^9$$

$$2^x = 256$$

$$\underline{x = \log_2 256}$$

$$x = 8$$

$$8224 = (2^8 + 1) \cdot n$$

$$8224 = 257 \cdot n$$

$$n = 8224 / 257$$

$$n = 32$$

SOLUCIÓN

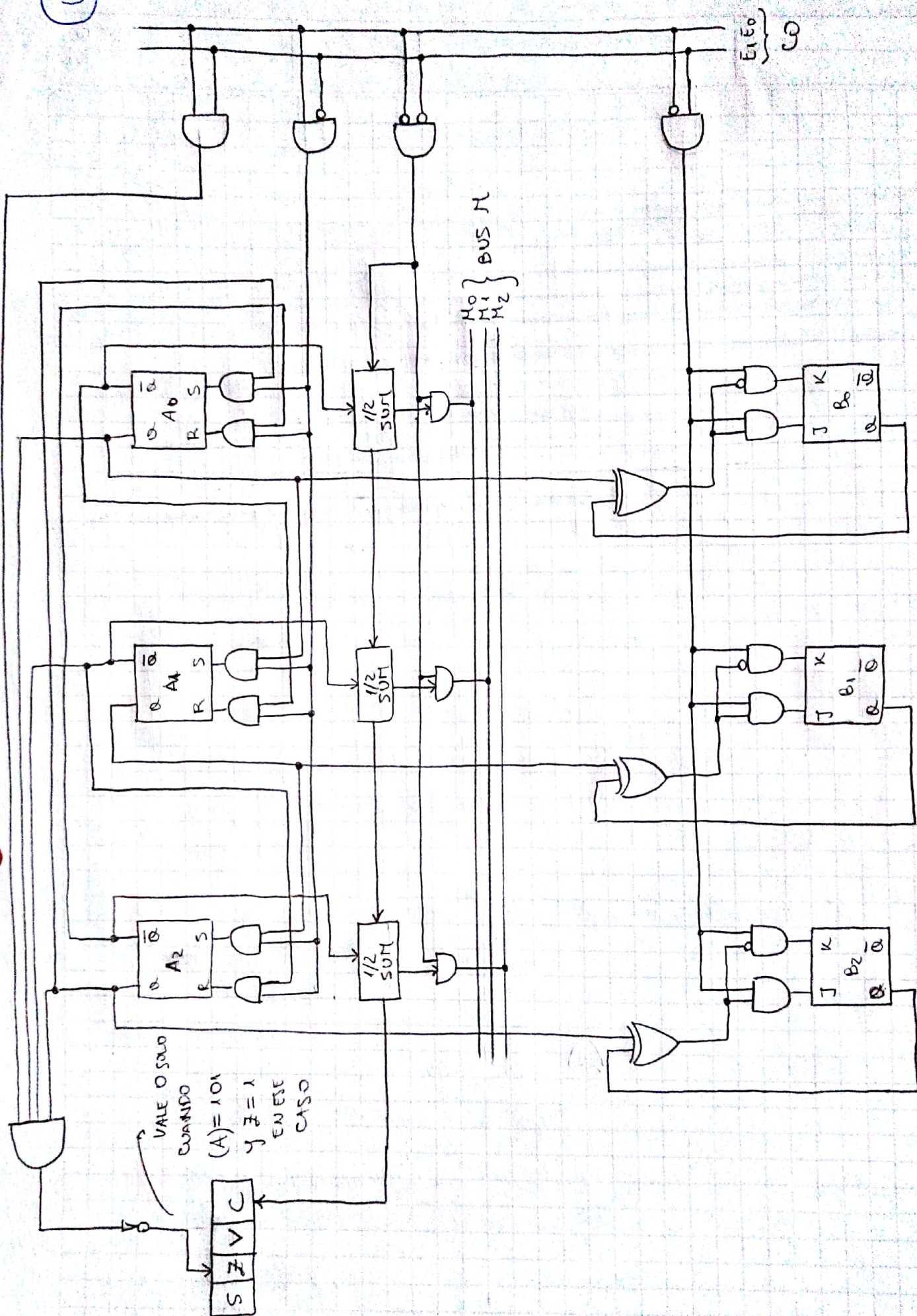
FILAS Y COLUMNAS
DESIGUALES

$$\underbrace{2^9}_{\text{CANT}} \cdot 9 + \underbrace{2^8}_{\text{CANT}} \cdot 8 = 6656 \text{ ENT}$$

CANT PALABRAS = FIL $\times$ COL = $2^9 \cdot 2^8 = 131072$

$\log_2 131072 = 17$ BITS EN LA 2D PARA DIRECCIONAR LAS PALABRAS

③



2º Examen Parcial de Arquitectura de Computadoras

11-10-2013 TEMA 1

1.- (20%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (Indique como obtiene los valores y NO deben completar en la hoja de temario)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D			393216							
Mem. 2 ½ D	384		393216			1032	128			
Mem. 3 D										

2.- (15%) Diseñe un sumador paralelo base 11 (dibuje el circuito en el ejercicio 3)

3.- (30%) Dibuje un registro AC (con F-F 'J-K'), de 4 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
00	Sumador Base 11 (el circuito del punto 2) $AC \leftarrow (AC) + (\text{Bus M})$
01	Poner a cero todos los bits
10	Cargar AC con el complemento a la base-1 del Bus M
11	Detección del contenido de AC igual a 1010

4.- (20%) Dado el siguiente formato de un registro de instrucciones y los modos de direccionamiento:

CO	MD	Dirección
----	----	-----------

Directo	00
Inmediato	01
Indirecto	10

Realice el orden de señales que se deben activar para ejecutar la siguiente instrucción teniendo en cuenta la fase de Búsqueda de Instrucción, la Ejecución de la Instrucción, incluyendo la Preparación de la Siguiete Instrucción. Para cada señal, indique en una tabla como cambian los registros y buses. Considere que todos los valores están expresados en hexadecimal.

Cargar AC	00	0x08
-----------	----	------

Contemple los siguientes contenidos en registros y direcciones de memoria al inicio:
 (CP)=0x02 (AC)=0x80 (0x08)=0x70 (0x70)=0x02

5.- (15%) Explique la función de la memoria CACHE en el sistema computadora e indique las razones de que su capacidad sea cientos de miles de veces menor que la memoria principal. Dibuje la jerarquía de memoria.

1

	DECODIFICADOR		PUNTOS DE MEM		LECTURA		ESCRITURA	
	AND	ENTRADAS	AND	ENTRADAS	AND	ENTRADA	AND	ENTRADA
MEM. 2D	32768	491520	393216	1048576	4	8	0	0
MEM 2 1/2 D	384	2944	393216	1048576	516	1032	128	256
MEM 3D	384	2944	393216	1441792	4	8	0	0

$$PM = 393216 / 3 = 131072$$

$$AND(ESCRITURA) = 2^7 \Rightarrow \log_2 128 = 7$$

$$AND(LECTURA) = (2^7 + 1) \cdot n \Rightarrow 516 = (128 + 1) \cdot n$$

$$516 / 129 = n$$

$$n = 4 \text{ BITS POR PALABRA}$$

$$AND(DEC 3D y 2 1/2 D) = 2^P + 2^7 \Rightarrow 384 = 2^P + 128$$

$$2^P = 384 - 128$$

$$2^P = 256 \Rightarrow P = 8$$

FILAS

$$ENT(DEC 3D y 2 1/2 D) = 2^P \cdot P + 2^7 \cdot 7 = 2^8 \cdot 8 + 2^7 \cdot 7$$

$$256 \cdot 8 + 128 \cdot 7 = 2944$$

$$CANT PAL = 128 \cdot 256 = 32768 \text{ PALABRAS}$$

$$393216 / 3 = PM / 4 = CANT PAL$$

2

BASE 11

DE 0 A 10

R₃ R₂ R₁ R₀

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010

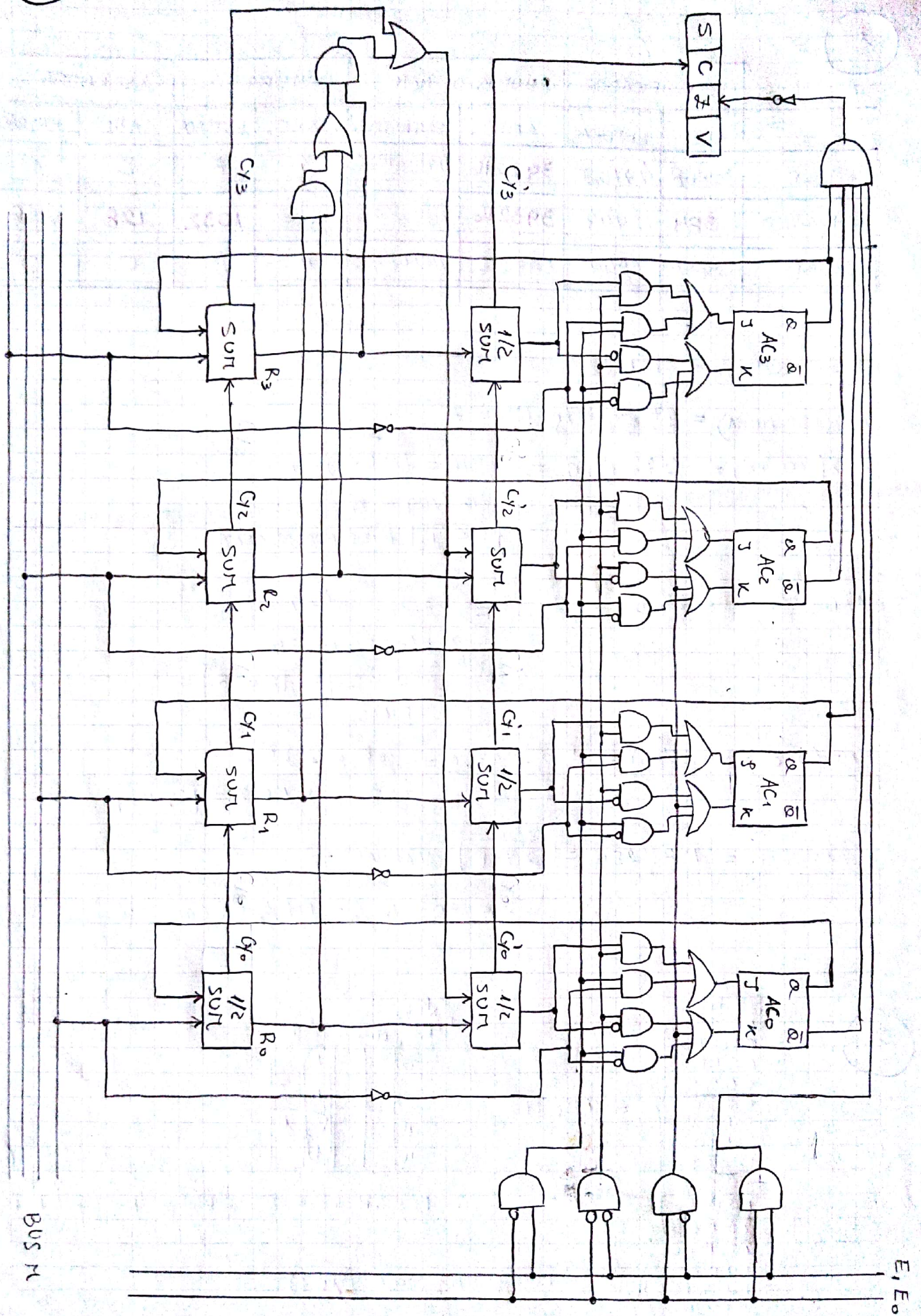
∈ BASE 11

1011
1100
1101
1110
1111

∈ BASE 11 (SUMOS, OSEA 0101)

R ₃ R ₂ R ₁ R ₀				
	00	01	11	10
00			1	
01			1	
11			1	1
10			1	

$$D = R_2 R_3 + R_0 R_1 R_3 = R_3 (R_2 + R_0 R_1)$$



1.- (30%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (Indique como obtiene los valores y NO deben completar en la hoja de temario)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D										
Mem. 2 W D	128			262144		1040		128		
Mem. 3 D										

2.- (40%) Realice una ALU de 3 bits que tiene un registro A con biestables "1" y un registro B con biestables "JK", que permita las siguientes operaciones:

Cod. Op	Operación
000	Cargar B con el resultado de la operación (A) OR (B)
001	Cargar A con el complemento a la base-1 de B
010	Desplazamiento a izquierda, con ingreso de 1, del contenido de B (NO cíclico)
011	Detección del contenido de A igual a 000
100	Poner a cero todos los bits de A y B

3.- (30%) Diseñe un sumador paralelo base 14, incluyendo el diseño y dibujo del semi-sumador, sumador completo, detector y corrector.

1

	DECOD		PUNTOS MEM		LECTURA		ESCRITURA	
	AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT
2D	4096	49152	98304	262144	8	16	—	—
2 1/2 D	128	768	98304	262144	520	1040	64	128
3D	128	768	98304	360448	8	16	—	—

* 2 1/2 D - PUNTOS MEM.

$$ENT = PM \cdot 8 \Rightarrow PM = ENT / 8 = 262144 / 8 = 32768 \Rightarrow PM$$

$$AND = PM \cdot 3 = 32768 \cdot 3 = 98304$$

* 3D - PUNTOS MEM.

$$ENT = PM \cdot 11 = 360448$$

* 2 1/2 D - ESCRITURA

$$ENT = 2 \cdot AND \Rightarrow AND = ENT / 2 = 128 / 2 = 64 \Rightarrow \text{DECOD M\u00c1S CHICO y cant. de columnas. } 2^7$$

* 2 1/2 D - LECTURA

$$ENT = AND \cdot 2 \Rightarrow AND = ENT / 2 = 1040 / 2 = 520$$

$$AND = (2^7 + 1) \cdot n$$

$$520 = (64 + 1) \cdot n$$

$$520 / 65 = n$$

$$n = 8 \text{ BITS POR PALABRA}$$

* 2 1/2 D - DECODIFICADOR

$$AND = 2^P + 2^q$$

$$128 = 2^P + 64$$

$$2^P = 128 - 64$$

$$2^P = 64 \Rightarrow \text{CANT DE FILAS}$$

$$ENT = 2^P \cdot p + 2^q \cdot q \quad \text{de donde } \log_2 64 = 6 = P = q$$

$$ENT = 2^6 \cdot 6 + 2^6 \cdot 6 = 2 \cdot 6 \cdot 2^6 = 768$$

* 2D - DECOD.

$$\text{CANT PAL} = PM / n = 36768 / 8 = 4096 \text{ PALABRAS}$$

$$\text{FILAS} \times \text{COLUMNAS} = 64 \times 64 = 4096$$

$$AND = PAL = 4096$$

$$\log_2 4096 = 12$$

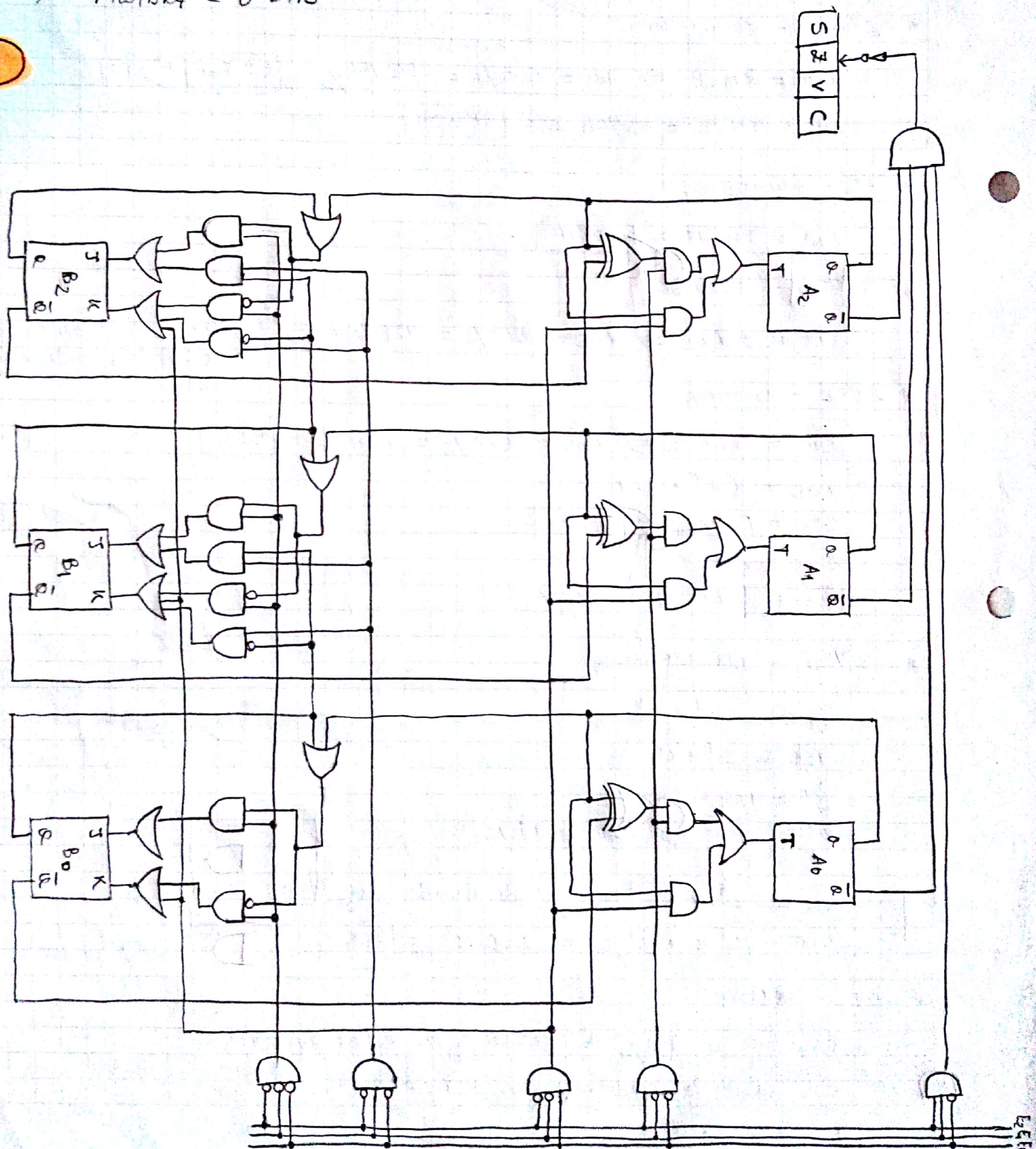
$$ENT = AND \cdot 12 = 49152$$

TOTALES		
AND	ENT	
102408	311312	2D
99016	264080	21/2D
98440	361232	3D

VARIANDO MEMORIA = 4096 PALABRAS

1) PALABRA = 8 BITS

2



3

BASE 14 → DE 0 A 13

R_3	R_2	R_1	R_0	D
0	0	0	0	0
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	1	0

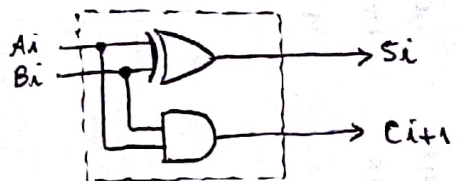
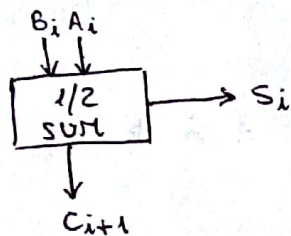
∈ BASE 13

∉ BASE 13 (SUMO 2, OSEA 0010 PARA CORREGIR)

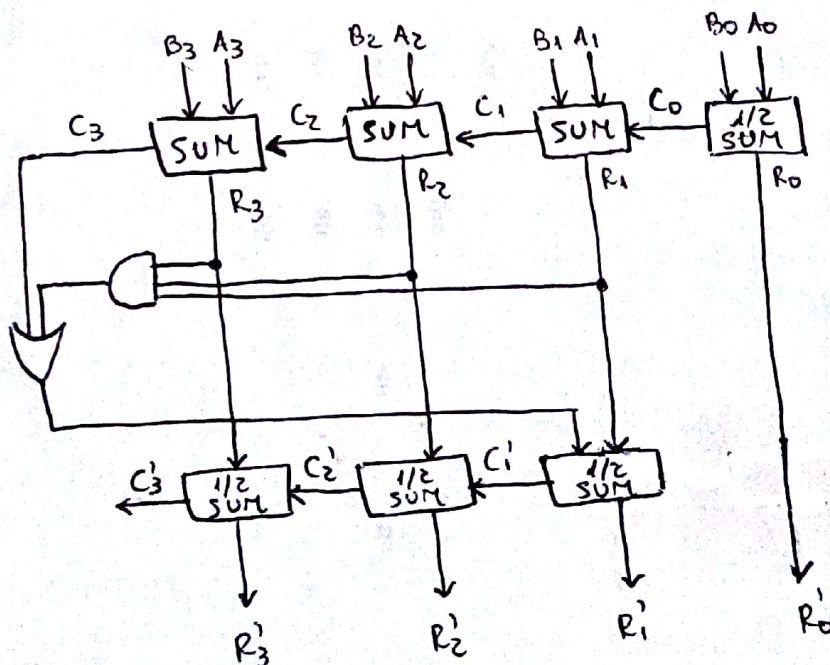
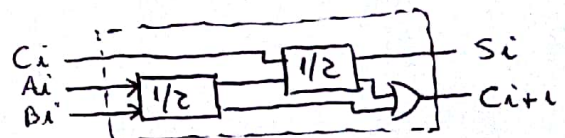
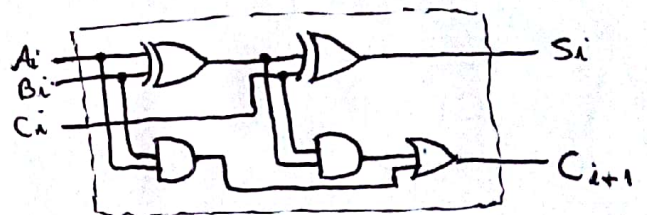
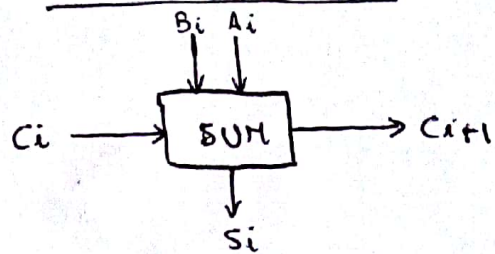
$R_3 R_2$	00	01	11	10
$R_1 R_0$				
00				
01				
11			1	
10			1	

$$D = R_2 R_3 R_1$$

SERI SUMADOR (1/2 SUMADOR)



SUMADOR COMPLETO



1.- (20%) Para una memoria de 1.048.576 palabras de 32 bits comparar la cantidad de compuertas AND y entradas a cada una de ellas, analizando puntos de memoria, decodificadores, lectura y escritura, utilizando organización 3D y 2V2D. (Los cálculos deben estar escritos en la hoja)

2.- (25%) Dibuje un registro AC (con F-F 'J-K'), de 3 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
000	Desplazamiento a izquierda del complemento a la base de AC (cíclico).
001	Cargar AC con el resultado de la operación XOR entre AC y el Bus M.
010	Detección del contenido del Ac igual a 010
011	Poner a uno todos los bits

3.- (20%) Diseñe un sumador paralelo base 11. Esquematice en bloque para dos dígitos.

4.- (15%) Un computador digital tiene un registro de instrucción de 20 bits por palabra. El set de instrucciones consta de 50 operaciones distintas. Posee tres tipos de direccionamiento (Inmediato, Directo e Indirecto). Además, tiene 1 registro índice de 16 bits y 1 registro base de 17 bits. Determinar:

a) Formato de la Instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.

b) La cantidad de bits de los siguientes registros:

- Registro de Palabra de Memoria.
- Registro de Selección.
- Registros Índice.
- Registro Base.
- Acumulador.
- Registros Auxiliares.
- Contador de Programa.

c) tamaño de la memoria con cada tipo de direccionamiento.

d) Esquema de la máquina.

5.- (20%) Dibuje y explique funcionamiento de la multiplicación en Abacus

ITEM 2

10 (Dec)

1048576 PALERAS DE 32 BITS

2

1-20
2-25
3-19
4-15
5-20

DECODIFICADOR		PUNTOS DE MEM.		LECTURA		ESCRITURA		
AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT	AND	ENT	
2D	2048	20480	100663296	268435456	32800	65600	1024	2048
3D	2048	20480	100663296	36909872	32	64	—	—

TOTALES	
AND	ENT
100699168	268523584
100665376	369119296

2 1/2 D

DECODIFICADORES

$\log_2 1048576 \approx 20 \text{ BITS}$
 ↳ 10 PARA DEC FILAS
 ↳ 10 PARA DEC COLUMNAS

$AND = 2^{10} + 2^{10} = 2048$

$ENT = 2^{10} \cdot 10 + 2^{10} \cdot 10 = 2 \cdot 10 \cdot 2^{10} = 20480$

PUNTOS DE MEMORIA

$PM = PAL. BITS = 1048576 \cdot 32 = 33554432$

$AND = PM \cdot 3 = 33554432 \cdot 3 = 100663296$

$ENT = PM \cdot 8 = 33554432 \cdot 8 = 268435456$

LECTURA

$AND = (2^7 + 1) \cdot BITS = (2^{10} + 1) \cdot 32 = 32800$

$ENT = AND \cdot 2 = 32800 \cdot 2 = 65600$

ESCRITURA

$AND = 2^7 = 2^{10} = 1024$

$ENT = AND \cdot 2 = 1024 \cdot 2 = 2048$

3D

DECODIFICADOR

IDEM 2 1/2 D

20

PUNTOS DE MATH

AND = PH. 3 = 100603296
 ENT = PH. 11 = 369098752

LENDRA

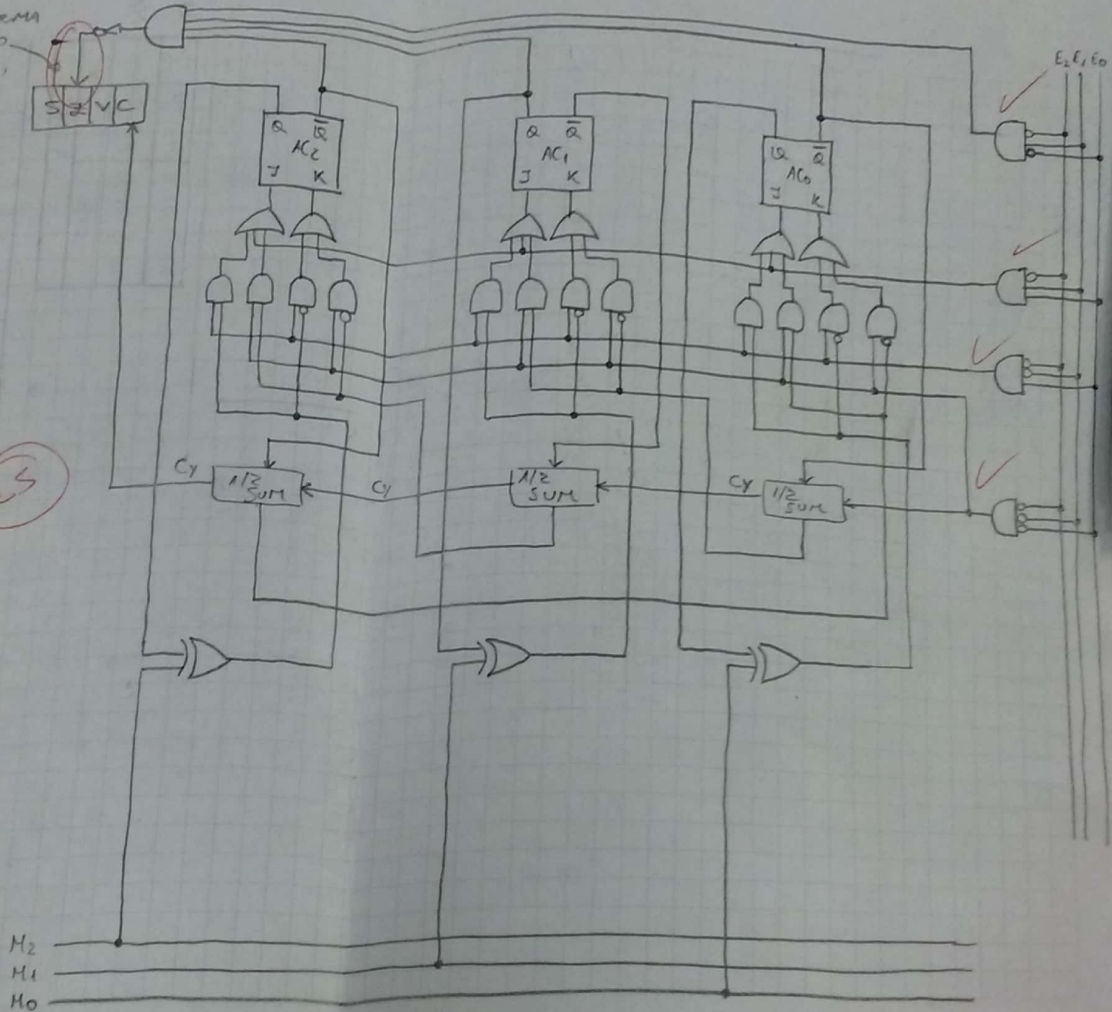
AND = 32
 ENT = 2 AND = 64

ESCRITURA
 AND = 0
 ENT = 0

LA UNICA FORMA
 DE AVER ENTRE CERO
 Y AVE (10) = 010,
 EN DE CASO 8 = 1

25

2



Realice un
ntenido de
a.

TEMA 2

3

BASE 11 $\rightarrow$ DE 0 A 10 (0000 A 1010)

R_3	R_2	R_1	R_0	D
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

BASE 11

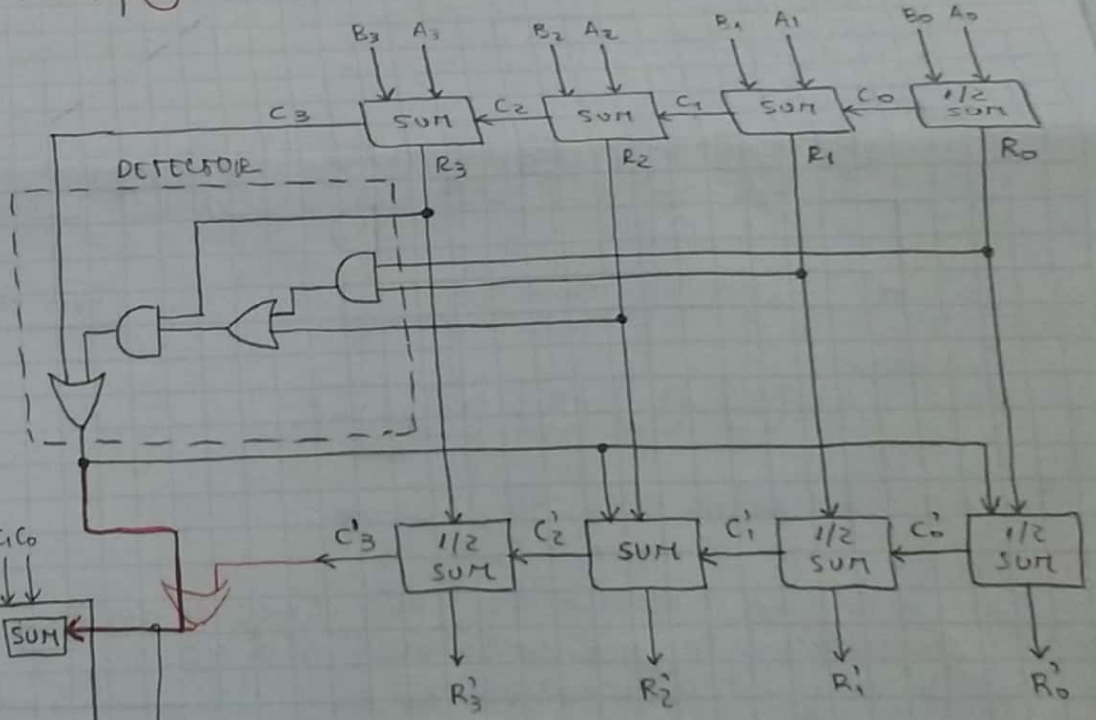
$R_3 R_2$ $R_1 R_0$	00	01	11	10
00			1	
01			1	
11			1	1
10			1	

$$D = R_2 R_3 + R_0 R_1 R_3$$

$$= R_3 (R_2 + R_0 R_1)$$

BASE 11 (SUMO 5 PARA CORREGIR, OSEA 0101)

+ C A
D B



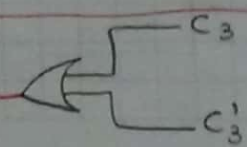
ACARRO
A LA SIG.
ETAPA SI LA
HUBIERA

LA SIGUIENTE ETAPA ES LA MISMA QUE LA PRIMERA
PERO CON LA DIFERENCIA DE QUE AL PRINCIPIO TIENE
UN SUMADOR EN VEZ DEL SEMISUMADOR.

TAMBIÉN PODRÍA SER

"Es", no podría ser!!

CY A LA
SIG ETAPA



4

- 20 BITS
- 50 OPERACIONES
- 3 DIREC. (DIRECTO, IMM, IND)
- 1 REG INDICE DE 16 BITS
- 1 REG BASE DE 17 BITS

a)

$$CO = \log_2 50 = 6 \text{ BITS}$$

$$MD = \log_2 3 = 2 \text{ BITS}$$

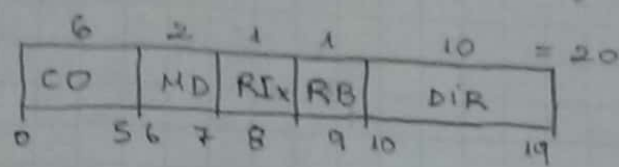
$$RI_x = \log_2 (1+1) = \log_2 2 = 1 \text{ BIT}$$

PARA NO DIRECCIONAR INDICE

$$RB = \log_2 (1+1) = \log_2 2 = 1 \text{ BIT}$$

$$ZONA D = 20 - (6 + 2 + 1 + 1) = 20 - 10 = 10 \text{ BITS}$$

15



b)

$$RPM = RI = AC = AUX = BUS M = 20 \text{ BITS}$$

SI LOS TUVIERA (EN ESTE CASO ES 0)

$$RI_x = 16 \text{ BITS}$$

$$RB = BUS S = CP = REG S = 17 \text{ BITS}$$

c)

$$DIRECTO = 2^{10} = 1024 \text{ palabras direccionables}$$

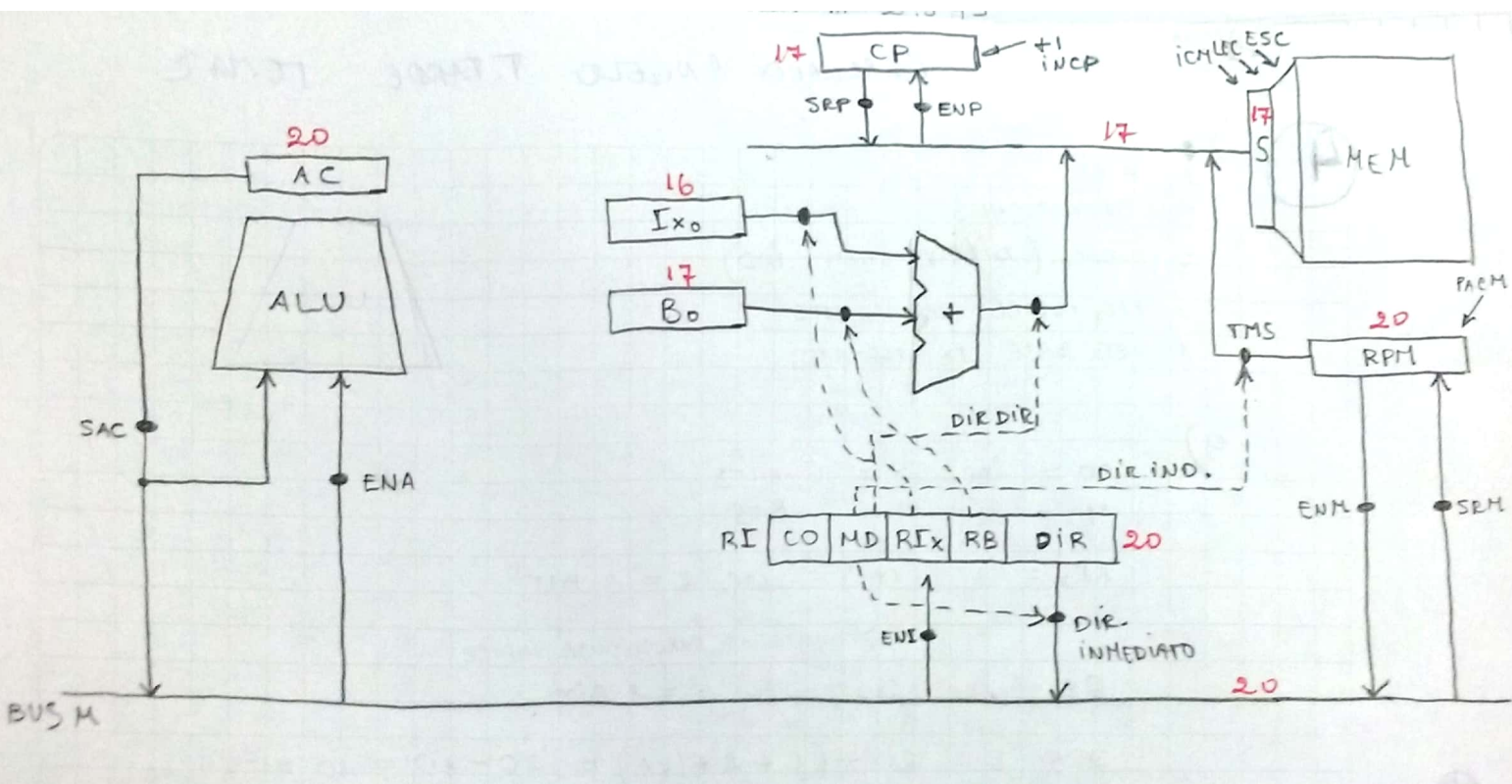
$$INMEDIATO = NO DIRECCIONA$$

$$INDIRECTO = 2^{RPM} = 2^{20} = 1048576 \text{ palabras que HIPOTETICAMENTE podria direccionar (aunque en realidad solo puede acceder a } 2^{17} \text{ posiciones)}$$

$$DIR + BASE = 2^{10} + 2^{17}$$

$$DIR + INDICE = 2^{10} + 2^{16}$$

d) (ATRÁS)



5

MULTIPLICACIÓN POR SUMA - DESPLAZAMIENTO

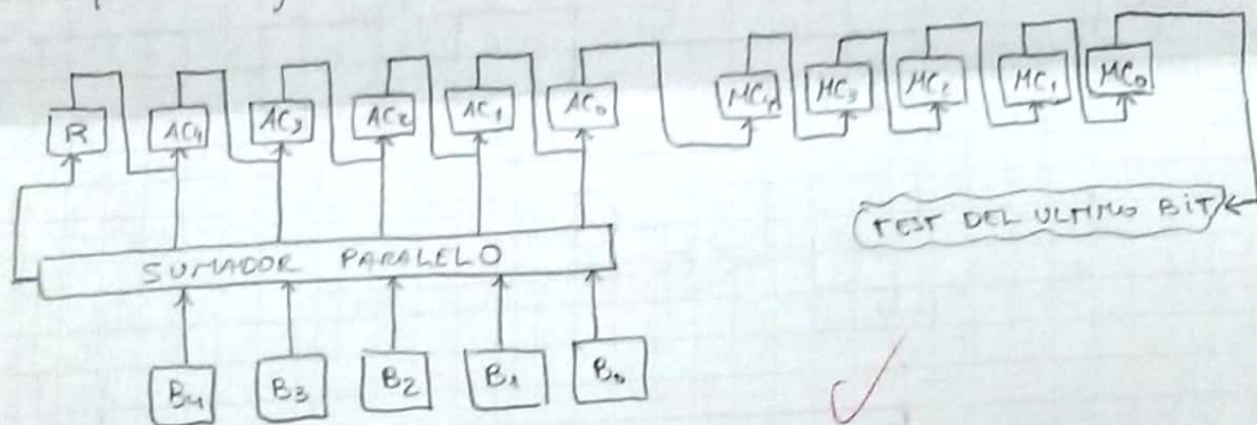
Comenzamos con el sig. ejemplo

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 10011 \\
 \times 10101 \\
 \hline
 10011 \\
 00000 \\
 10011 \\
 00000 \\
 10011 \\
 \hline
 110001111
 \end{array}
 \end{array}$$

MULTIPLICANDO
MULTIPLICADOR
PRODUCTOS PARCIALES
PRODUCTO

Vemos que los productos parciales son iguales al multiplicando si el correspondiente bit del multiplicador es 1, y son nulos en caso contrario. Entonces lo que debemos hacer es verificar los sucesivos bits del multiplicador y de ahí deducir los productos parciales que convenientemente desplazados se totalizan en el acumulador. Debemos notar que si multiplicando y multiplicador tienen n bits, el acumulador necesario deberá tener $2n$ bits.

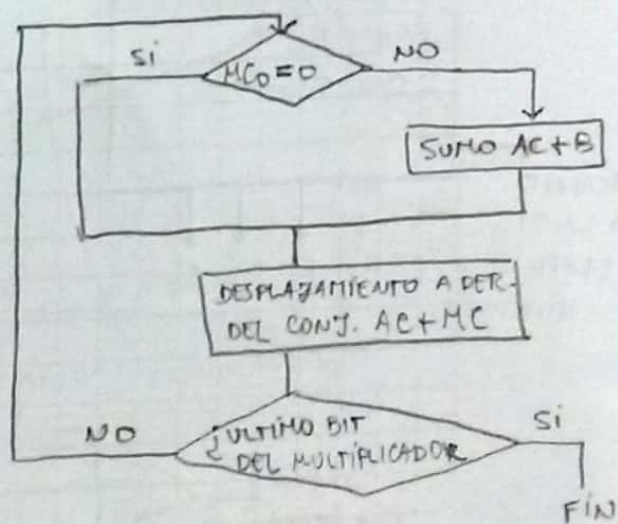
La unidad aritmética capaz de realizar la operación debe contar con un área al acumulador llamado multiplicador-comente, que contiene al multiplicador en la multiplicación y al cociente en la división.



La operación inicia de la sig. manera:

- 1) Se carga el multiplicador en B
- 2) Se desplaza a derecha el conjunto AC+MC, lo que tiene por objeto poner cero en el acumulador y el multiplicador en el MC.
- 3) Se carga el multiplicando en B.

Luego se sigue el siguiente algoritmo:



tema 1 en teoria pidieron cronograma de la suma en abacus

10%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (NO deben completar en la hoja de temario)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
1 D				24320000			-	-		
2 ½ D	768				520	1040				
3 D				33440000			-	-		

10%) Dibuje un registro B (con F-F 'J-K'), de 3 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
000	Transferir en paralelo hacia el Bus M, del complemento a la Base -1 del contenido de B.
001	Cargar B con el complemento a la base del Bus M
010	Desplazamiento a derecha del contenido de B (no cíclico).
011	Detección del contenido de B igual a 000
100	Poner a uno todos los bits

10%) Diseñe un sumador paralelo base 11.

10%) Una computadora tiene una memoria de 133000 palabras de 25 bits. El set de instrucciones consta de 100 operaciones distintas. Posee tres tipos de direccionamiento (Inmediato, Directo e Indirecto). Además tiene 3 registros índices, dos registros base y la ALU tiene 2 registros accesorios o auxiliares. Diseñar:

- Formato de la Instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.
- La cantidad de bits de los todos los registros y buses asociados
- Esquema de la máquina.
- Cantidad max de palabras que se podría administrar con todos los tipos de direccionamiento.

10%) Esquematice el divisor sin comparador y explique cómo funciona.

EJERCICIO 1: (20%) Diseñe un sumador paralelo base 12 detallado, de dos dígitos duodecimales (en bloque).

EJERCICIO 2: (15%) Un computador digital tiene una memoria de 32 bits por palabra. El set de instrucciones consta de 600 operaciones distintas. Posee tipos de direccionamiento Directo, Inmediato, Indirecto, Indexado y por Base y desplazamiento. La ALU tiene 3 registros accesorios o auxiliares. Además tiene 3 registros base de 17 bits y 7 registros índice de 10 bits. Determinar:

- Formato de la Instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.
- La cantidad de bits de los buses y registros.
- Tamaño de la memoria con cada tipo de direccionamiento.

EJERCICIO 3: (20%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (ACLARACION: DEBEN COMPLETAR EN LA HOJA DE PARCIAL)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D			37748736				-	-		
Mem. 2 ½ D								1024		
Mem. 3 D	1536						-	-		

EJERCICIO 4: (25%) Dibuje un registro B (con F-F 'J-K'), de 3 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar

Cod. Op	Operación
000	Transferir en paralelo hacia el Bus M, el complemento a la Base -1 del contenido de B.
001 ✓	Cargar B con la operación NAND entre B y el Bus M.
010 ✓	Desplazamiento a derecha del contenido de B (cíclico).
011 ✓	Detección del contenido de B igual a 111
100 ✓	Poner a uno todos los bits del registro B

EJERCICIO 5: (20%) Explique Jerarquía de Memorias.

EJERCICIO 1: (20%) Diseñe un sumador paralelo base 13 detallado, de dos dígitos (en bloque).

EJERCICIO 2: (15%) Una computadora tiene una memoria de 95000 palabras de 32 bits. El set de instrucciones consta de 550 operaciones distintas. Posee los siguientes tipos de direccionamiento (Inmediato, Directo, Indexado e Indirecto. Además tiene 8 registros índice. La ALU tiene 3 registros accesorios o auxiliares. Determinar:

- Formato de la Instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.
- La cantidad de bits de los buses y registros.
- Tamaño de la memoria con cada tipo de direccionamiento.

EJERCICIO 3: (20%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (ACLARACION: DEBEN COMPLETAR EN LA HOJA DE PARCIAL)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D				268435456			-	-		
Mem. 2 ½ D								2048		
Mem. 3 D	2048						-	-		

EJERCICIO 4: (25%) Dibuje un registro A (con F-F 'R-S'), de 3 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
000	Transferir en paralelo hacia el Bus M, del complemento a la Base, del contenido de A.
001	Cargar A con la operación ORX entre A y el Bus M.
010	Desplazamiento a izquierda, no cíclico por ingreso de 1.
011	Detección del contenido de A igual a 110.
100	Poner a cero todos los bits del registro A.

EJERCICIO 5: (20%) Explique la suma en serie.